

PRAKTIKUM DATA SCIENCE

STATISTIKA INFERENSIAL



Mata Kuliah : Data Science
Sesi Pertemuan : III (Tiga)
Materi : Praktikum – Statistika Inferensial

Nama : Nazwa Azzahra
NIM : 20240040230
Kelas : TI24F

A. Latar Belakang Masalah

PT Belanja Cepat, sebuah startup e-commerce, sedang mengevaluasi performa platform. Tim produk melakukan A/B Testing untuk melihat apakah warna tombol "Beli Sekarang" (Biru vs Hijau) memengaruhi nominal transaksi. Selain itu, perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pembelanjaan berdasarkan metode pembayaran. Analisis dilakukan menggunakan T-Test, ANOVA, dan Korelasi.

B. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk menguji perbedaan nominal transaksi berdasarkan warna tombol, menguji perbedaan transaksi berdasarkan metode pembayaran, serta melihat hubungan antara waktu akses dengan nominal transaksi.

C. Dataset

Dataset yang digunakan adalah Dataset_Transaksi_Inferensial.csv dengan 20 data transaksi.

D. Tahap 1 – Persiapan dan Eksplorasi Awal

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
```

```
df = pd.read_csv("Dataset_Transaksi_Inferensial.csv")
df.head()
```

```
... === 5 Baris Pertama Data ===
```

	ID_Transaksi	Warna_Tombol	Metode_Bayar	Waktu_Akses_Menit	\
0	1	Biru	E-Wallet	5.2	
1	2	Hijau	Transfer Bank	12.5	
2	3	Biru	Kartu Kredit	3.1	
3	4	Hijau	E-Wallet	8.0	
4	5	Biru	E-Wallet	4.5	

	Nominal_Transaksi
0	150000
1	250000
2	350000
3	175000
4	120000

```
=====
```

E. Tahap 2 – Uji Hipotesis (Independent T-Test)

Hipotesis:

H0: Tidak ada perbedaan nominal transaksi antara tombol Biru dan Hijau.

H1: Ada perbedaan nominal transaksi antara tombol Biru dan Hijau.

```
biru = df[df["Warna_Tombol"] == "Biru"]["Nominal_Transaksi"]
hijau = df[df["Warna_Tombol"] == "Hijau"]["Nominal_Transaksi"]
```

```
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(biru, hijau)
print("T-Statistic:", t_stat)
print("P-Value:", p_value)
```

```
... T-Statistic: -1.3227
P-Value: 0.2025
Kesimpulan: Gagal Tolak H0. Tidak ada perbedaan signifikan.
```

```
=====
```

Hasil: p-value = 0.202508 > 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nominal transaksi tombol Biru dan Hijau.

F. Tahap 3 – Analysis of Variance (One-Way ANOVA)

Analisis dilakukan untuk melihat apakah metode pembayaran (E-Wallet, Transfer Bank, dan Kartu Kredit) memengaruhi nominal transaksi.

```
ewallet = df[df["Metode_Bayar"] == "E-Wallet"]["Nominal_Transaksi"]
transfer = df[df["Metode_Bayar"] == "Transfer Bank"]["Nominal_Transaksi"]
kartu = df[df["Metode_Bayar"] == "Kartu Kredit"]["Nominal_Transaksi"]
```

```
f_stat, p_value = stats.f_oneway(ewallet, transfer, kartu)
print("F-Statistic:", f_stat)
print("P-Value:", p_value)
```

```
F-Statistic: 76.7215
P-Value ANOVA: 0.0000
Kesimpulan: Tolak H0. Ada perbedaan rata-rata transaksi yang signifikan antar metode pembayaran.
```

```
=====
```

Hasil: p-value = 0.0000000031 < 0,05, sehingga terdapat perbedaan rata-rata nominal transaksi yang signifikan berdasarkan metode pembayaran.

G. Tahap 4 – Menguji Korelasi Variabel

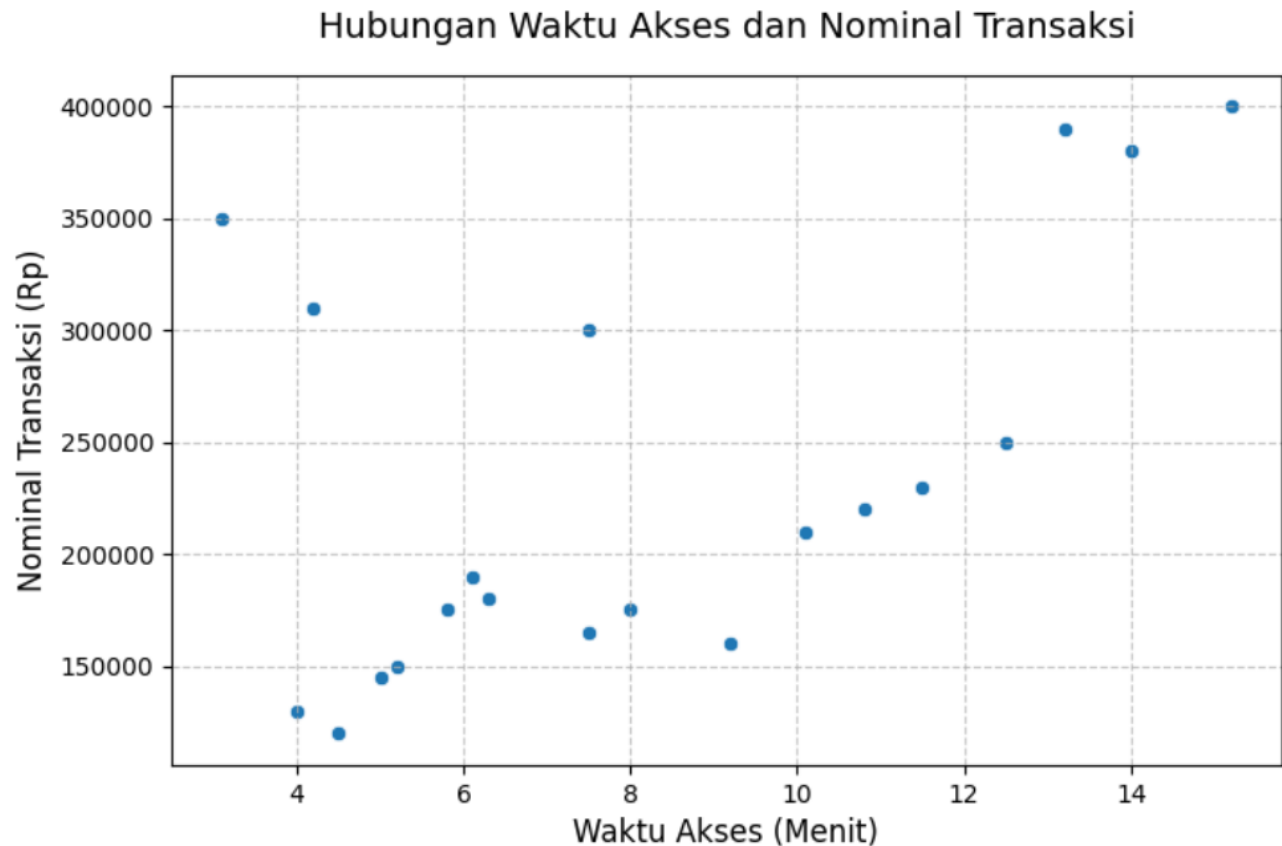
Pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Waktu Akses (menit) dengan Nominal Transaksi menggunakan korelasi Pearson.

```
korelasi, p_value = stats.pearsonr(
    df["Waktu_Akses_Menit"],
    df["Nominal_Transaksi"]
)
```

```
print("Korelasi Pearson:", korelasi)
print("P-Value:", p_value)
```

Koefisien Korelasi (r): 0.5556

P-Value: 0.0110



Hasil: nilai korelasi Pearson = 0.555572 dan p-value = 0.010984. Karena p-value < 0,05, terdapat hubungan yang signifikan antara waktu akses dan nominal transaksi.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Hasil T-Test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nominal transaksi antara tombol Biru dan Hijau.
2. Hasil ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan nominal transaksi yang signifikan berdasarkan metode pembayaran.
3. Hasil korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara waktu akses dan nominal transaksi.

Rekomendasi: perusahaan dapat memperhatikan metode pembayaran dan perilaku waktu akses pengguna sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan strategi penjualan.